# 1-namuna — yechimlar

| № | Javob | Yechim |
|---|---|---|
| 1 | **B** | $KAl(SO_4)_2$ da 1+1+2+8 = 12 atom; 0,5 mol·12 = 6 mol = 6·N_A. |
| 2 | **D** | To‘g‘ri: 3) mis davriy qonundan oldin ma’lum; 5) kovalent birikmalar gomeopolar ham deyiladi; 6) $CuSO_4$ elektrolizida mol miqdordagi tokda $H_2$ va $O_2$ teng hajmda ajralishi mumkin. Noto‘g‘ri: 1) H 1-davrda; 2) Mg tarkibi doimiy; 4) allotropiya oddiy moddalar sonini ko‘paytiradi. |
| 3 | **C** | $NH_3$ 44,8 l = 2 mol, 3 ta N–H → 6 mol; $H_2S$ 67,2 l = 3 mol, 2 ta S–H → 6 mol. $n_1 = n_2$. |
| 4 | **D** | a — Si, b — K, c — $S^{2-}$, d — Sr: a–4, b–5, c–3, d–6. |
| 5 | **D** | I) oraliq mahsulot asosli tuz (nordon emas) ✗; II) pH < 7 ✓; III) HCl gidrolizni susaytiradi ✗; IV) suv tezlashtiradi ✓ → II, IV. |
| 6 | **B** | $H_3O^+$: 10 e, 11 p, 8 n (1 ✗); donor-akseptor bog‘ ✓ (3); kislorod III valentli ✓ (4) → 3, 4. |
| 7 | **C** | A: 3→2, B: 5→3 mol/l; v = 0,8·2·$3^2$ = 14,4. |
| 8 | **B** | 0,8 atm ↔ 2 mol, 1,2 atm ↔ 3 mol: 2+x = 3, x = 1; A = B = C = 1 mol; K = $(1/22,4)^2/(1/22,4)$ = 1/22,4. |
| 9 | **D** | NaOH 1 mol (3 atom) + suv 20 mol (60 atom) = 63; yarmi 31,5 → 3w = 31,5; w = 10,5 mol = 189 g. |
| 10 | **A** | $LiOH·2H_2O$ da LiOH ulushi 24/60 = 0,4; 0,4x = 0,1(54+x) → x = 18 g. |
| 11 | **A** | $FeBr_3$: 37/296 = 0,125 mol $Fe^{3+}$; $Na^+$ = 2·10/(142+18n) = 0,125 → n = 1. |
| 12 | **B** | $2NaCrO_2 + 3Br_2 + 8NaOH \rightarrow 2Na_2CrO_4 + 6NaBr + 4H_2O$; o‘ng tomon: 2+6+4 = 12. |
| 13 | **C** | $Cu(NO_3)_2$ 0,1 mol → $HNO_3$ 0,2 mol (12,6 g); 10% uchun eritma 126 g bo‘lishi kerak: suv 54 g = 3 mol elektrolizlanadi → katodda $H_2$ 3 mol = 67,2 l. |
| 14 | **D** | $H_3PO_3$ ikki asosli kislota; gidrofosfit — $NaH_2PO_3$. |
| 15 | **B** | $SO_2$ 0,2 mol → $H_2SO_4$ 0,2 + HCl 0,4; $PbSO_4$ 0,2·303 = 60,6 + $PbCl_2$ 0,2·278 = 55,6 = 116,2 g. |
| 16 | **A** | Fe, Cu, Zn hammasi $Cl_2$ bilan reaksiyaga kirishadi. |
| 17 | **A** | 56a+65b = 35,4; 80a+81b = 48,2 ($Fe_2O_3$, ZnO) → Fe 0,4, Zn 0,2. $HNO_3$ 2,1 mol (kalit bo‘yicha; $Fe^{2+}$:$Fe^{3+}$ nisbatiga bog‘liq). |
| 18 | **C** | $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S + 2H_2O$ (sariq oddiy modda — oltingugurt). |
| 19 | **B** | A = $Cl_2O$ (M = 87 = 3·29), B = HOCl (52,5), D = $HClO_3$ (84,5; $KClO_3$ da K 31,8%, O 39,2%). 52,5 + 84,5 = 137. |
| 20 | **D** | H = 3x + y (faqat birlamchi va uchlamchi C). |
| 21 | **C** | $C_2H_4$ 1 mol + $C_3H_4$ 2 mol (C:H = 2:3); $H_2$ 6 mol, 5 mol sarf bo‘ladi: $C_2H_6$ 1, $C_3H_8$ 2, $H_2$ 1 → 120/4 = 30 g/mol. |
| 22 | **A** | Kalit bo‘yicha C = $C_6H_6$ (zanjir shakliga bog‘liq). |
| 23 | **D** | 1 fenol + 4 ta gomolog ($C_9$): C 6+36 = 42 (7×6), H 54 (9×6) → O 5 (4 marta ko‘paygan). |
| 24 | **B** | $C_5H_{10}O$: 4 ta aldegid + 3 ta keton = 7 izomer. |
| 25 | **A** | Yarmida Na: a+c = 0,3; ishqor +8 g → $CH_3OH$ 0,2, HCOOH 0,1; Ag 0,28 → HCHO 0,02. Yarim massa 11,6 → jami 23,2 g. |
| 26 | **C** | Efir $C_5H_8O_4$ (H = 2·O) — dimetilmalonat; 2 mol → 4 mol $CH_3OH$ = 128 g. |
| 27 | **A** | C: n·a = 1,25; (n+1)a = 1,5 → a = 0,25, n = 5; $C_5H_{10}O_5$ = 150 g/mol. |
| 28 | **B** | Pirrol: σ = 10, π = 2 → 12. |
| 29 | **C** | n = 126000/42 = 3000; har birlikda 12 gibrid orbital → 36 000. |
| 30 | **A** | CuO kislorod olish uchun ishlatilmaydi. |
| 31 | **B** | HCl $AgNO_3$ bilan AgCl cho‘kmasi beradi, $H_3PO_4$ bermaydi (Tongotarov kalitidagi D — xato). |
| 32 | **D** | Glukoza — 2 (ko‘k + qizil cho‘kma), etilenglikol — 1, moy aldegid — 4, propion kislota — 3. |
| 33 | **E** | HCl 1 mol; $Li_3N$ 0,2 mol 0,8 mol HCl oladi, 0,2 mol qoladi; $CaCO_3$ 0,1 mol erib $CO_2$ 0,1 mol. 365+7+30–4,4–20 (erimagan $CaCO_3$) = 377,6 g. |
| 34 | **C** | LiCl 25,5 + $NH_4Cl$ 10,7 + $CaCl_2$ 11,1 = 47,3 g. |
| 35 | **A** | $CO_2$ 0,1 mol = 2,24 l. |
| 36 | **16** | $2NH_3 \rightleftharpoons N_2 + 3H_2$: 0,8x, 0,1x, 0,3x; K = 0,0042$x^2$ = 1,08 → x = 16 mol. |
| 37 | **20** | $I^- + 3Br_2 + 3H_2O \rightarrow IO_3^- + 6H^+ + 6Br^-$: 1+3+3+1+6+6 = 20. |
| 38 | **18** | Al: HCl da 0,15 mol $H_2$ → Al 0,1 (yarim) → jami 0,2; NaOH da 1/4 qismdan 0,3 mol $H_2$: Al 0,05 → 0,075, Si → 0,225 mol $H_2$ → Si 0,1125 → jami 0,45. 0,2·27 + 0,45·28 = 18 g. |

| | | |
|---|---|---|
| 39 | **4,5** | $CH_4$ 5 atom + $C_nH_{2n}$ 3n atom: (5+3n)/5 = 3,4 → n = 4; massa (16+56)/16 = 4,5. |
| 40 | **800** | 3 ta C=C: $H_2$ 0,3 mol; tuz 88,2/0,3 = 294 = $C_{15}H_{31}COOK$; moy $(C_{15}H_{29}COO)_3C_3H_5$ = 800. |

## Yozma ish (41–43)

**41.** 1) $P_4$ 0,3 mol ($PH_3$), Si 0,25 mol ($H_2$ 0,5: 34p+2h = 11,2; p+h = 0,8), X = C (3,6 g = 0,3 mol): 37,2+7+3,6 = **47,8 g**.
2) KOH 0,9 + 0,5 = **1,4 mol**.
3) $KH_2PO_2$ 0,9·104 = 93,6 + $K_2SiO_3$ 0,25·154 = 38,5 → **132,1 g**.
4) kons. $H_2SO_4$: $P_4$ → $SO_2$ 3 mol; C → $CO_2$ 0,3 + $SO_2$ 0,6 → **3,9 mol**.
5) suyult. $HNO_3$: $P_4$ → NO 2 mol; C → NO 0,4 + $CO_2$ 0,3 → **2,7 mol** (kalit; C ning $HNO_3$ bilan oksidlanishi darslikda yo‘q).

**42.** 1) $H_3CCHBrCH_2Br + 2NaOH(spirt) \rightarrow H_3CC{\equiv}CH + 2NaBr + 2H_2O$
2) $5H_3C(CH_2)_2C{\equiv}CH + 8KMnO_4 + 12H_2SO_4 \rightarrow 5H_3C(CH_2)_2COOH + 5CO_2 + 8MnSO_4 + 4K_2SO_4 + 12H_2O$
3) $2C_6H_5COONa + 2H_2O \rightarrow$(elektroliz) $C_6H_5C_6H_5 + 2CO_2 + H_2 + 2NaOH$
4) $HCOOH + Br_2 \rightarrow CO_2 + 2HBr$
5) $HCOOC_6H_5 + KOH \rightarrow HCOOK + C_6H_5OH$
6) $H_2NCH_2CN + 2H_2O \rightarrow H_2NCH_2COOH + NH_3$

**43.** A = $NH_4HCO_3$ (HCl da $CO_2$ = B; ishqor bilan $NH_3$ = C; V(B) = V(C)); D = $N_2$ ($D(H_2)$ = 14).
1) $NH_4HCO_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl + CO_2 + H_2O$
2) $NH_4HCO_3 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + NH_3 + 2H_2O$
3) $NH_4HCO_3 + NaNO_2 \rightarrow NaHCO_3 + N_2 + 2H_2O$
4) $2NH_3 + 3CuO \rightarrow 3Cu + N_2 + 3H_2O$
5) $NH_4HCO_3 \rightarrow NH_3 + CO_2 + H_2O$

# 2-namuna — yechimlar

| № | Javob | Yechim |
|---|---|---|
| 1 | **B** | Birikma: suv va soda (2 ta); ozon va olmos — oddiy moddalar. |
| 2 | **A** | 32 g $CH_4$ = 2 mol; 2 atm, 0 °C: V = 2·22,4/2 = 22,4 l. |
| 3 | **D** | 0,05 mol da N_A elektron → har atomda 20 e → Ca. |
| 4 | **A** | $3s^2 3p^3 3d^1$ — 4 ta toq elektron: S(+4) → $SO_2$. |
| 5 | **A** | Kalit bo‘yicha: pirit, gidrazin, etilen. |
| 6 | **C** | Asetilen: σ-bog‘lar 3 (C–H ×2, C–C), π ×2. Orbitallar: H–s 2 + sp 4 + p 4 = 10, gibridlanmagan 6 → 60%. |
| 7 | **B** | $v = k[N_2][H_2]^3$: 4·(1/2)³ = 1/2 → 2 marta kamayadi. |
| 8 | **D** | x/(1–2x) = 2 → x = 0,4 mol: parchalanish 80%. |
| 9 | **B** | 100 g tuz / 400 g suv; 50 g suv bug‘lansa 100/450; +50 g tuz: 150/500 = 30%. |
| 10 | **C** | 25 g eritmada 5 g tuz, 20 g suv; to‘yingan: 20 g suvda 8 g tuz → 3 g qo‘shiladi. |
| 11 | **C** | $H_2S$ 0,25 mol; $[HS^-] = 0{,}25 \cdot 0{,}004 = 10^{-3}$ mol/l. |
| 12 | **B** | $5VCl_2 + 3KMnO_4 + 14HCl \rightarrow 5VOCl_3 + 3KCl + 3MnCl_2 + 7H_2O$; suv koeffitsiyenti 7. |
| 13 | **D** | $CuSO_4$ 0,2 mol; anodda $O_2$ 0,3 mol = 1,2 mol e; Cu 0,4 e; qolgan 0,8 e → $H_2$ 0,4 mol = 8,96 l. |
| 14 | **A** | KHS va $H_2S$ o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi. |
| 15 | **C** | $[Zn(OH)_4]^{2-}$ 5 mmol 20 mmol $H^+$ oladi; $H^+$ jami 30 mmol → 10 mmol/15 ml = 2/3 mol/l. |
| 16 | **A** | Qaynash t°: $O_2 < O_3 < H_2O$. |
| 17 | **B** | $S + 6HNO_3 \rightarrow H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$; 75 – 378x = 0,36(100 – 244x) → $H_2SO_4$ 19,6%. |
| 18 | **D** | $Ba^{2+}$ $SO_4^{2-}$ bilan $BaSO_4$ cho‘kmasi beradi, $Al^{3+}$ bermaydi. |
| 19 | **A** | Cu a, Ag b: 2a + b = 1,5 (NO 0,5 mol), a = 0,6 mol (kalit). |
| 20 | **D** | Trimetilpentan: 2,2,3-; 2,2,4-; 2,3,3-; 2,3,4- → 4. |
| 21 | **D** | Izopentan krekingidan maksimal 5 xil alken (kalit). |
| 22 | **B** | o-ksilol 0,02 mol, 12 e; $KMnO_4$ 5 e: 0,24/5 = 0,048 mol / 0,5 = 96 ml. |
| 23 | **C** | Kalit bo‘yicha: 3 ta –OH. |
| 24 | **C** | $CH_3CHO \xrightarrow{LiAlH_4} C_2H_5OH \xrightarrow{HBr} C_2H_5Br$. |
| 25 | **D** | To‘yingan karbon kislota: $C_{18}H_{36}O_2$ va $C_5H_{11}COOH$ (3 va 4). |
| 26 | **B** | $C_2H_5OH$ 0,3 mol: etilen x, efir y: x+2y = 0,3; $MnO_2$ 0,1 mol → etilen 0,15 → efir 0,075 → 2:1. |
| 27 | **B** | Monosaxarid 0,06 mol (0,015/0,25) → disaxarid 0,03 mol, M = 250; monosaxarid (250+18)/2 = 134. |
| 28 | **C** | Tripeptid: 3h – 4 = 17 → h = 7. |
| 29 | **A** | Tabiiy kauchuk — sis-poliizopren. |
| 30 | **D** | Karbonat angidrid sanoatda havodan olinmaydi (havoda ~0,04%); u ohaktoshni kuydirish va yonishdan olinadi. |
| 31 | **A** | NaOH eritmasi $CO_2$ ni yutadi, lekin ko‘rinadigan o‘zgarish bermaydi; yonayotgan cho‘p bilan $N_2$ va havoni, $CO_2$ ni ham ajratib bo‘lmaydi. |
| 32 | **C** | $C_7H_{12}O_4 = C_3H_6(OOCCH_3)_2$: ikki atomli $C_3$ spirt → propandiol-1,2. |
| 33 | **A** | $Na_2CO_3$ 0,5 mol, HCl 0,6 mol: $NaHCO_3$ 0,5; 0,1 mol HCl ortiqcha → $CO_2$ 0,1 mol = 2,24 l. |
| 34 | **D** | Massa farqi = HCl 21,9 – $CO_2$ 4,4 = 17,5 g. |
| 35 | **F** | NaCl 0,6·58,5 = 35,1 + $NaHCO_3$ 0,4·84 = 33,6 → 68,7 g. |
| 36 | **54** | Oleum 364 g: $SO_3$ 72,8 g → $H_2SO_4$ 89,2; jami $H_2SO_4$ 380,4 g; 91% → eritma 418 g; suv 418–364 = 54 g. |
| 37 | **3** | $6Sb + 5KClO_3 + 6KOH \rightarrow 6KSbO_3 + 5KCl + 3H_2O$ (6+5+6+6+5+3 = 31) → x = 3. |
| 38 | **44** | $K_2SO_3$ a, $K_2S$ 2a (O va S soni teng): $SO_2$ 1 + $H_2S$ 2 → (64+68)/3 = 44. |
| 39 | **4** | $C_2H_2$ 1 mol → $C_2H_6$ uchun $H_2$ 2 mol = 4 F. |
| 40 | **103** | Murakkab efir 1,5 mol suv → 1 mol; M = 131; aminokislota = 131 – 28 = 103. |

### Yozma ish (41–43)

**41.** $P_4$ + 6... 1) $Ca_3(PO_4)_2 + 5C + 3SiO_2 \rightarrow 3CaSiO_3 + 2P + 5CO$: $Ca_3(PO_4)_2$ 0,15 mol → $CaSiO_3$ 0,45 mol = **52,2 g**.
2) CO 0,75 mol = **16,8 l**.
3) P 0,3 mol → $P_2O_5$ 0,15 mol → $O_2$ **0,375 mol**.

4) $P_2O_5$ 0,15 + NaOH 0,5 mol: $Na_2HPO_4$ 0,2 (28,4 g) + $NaH_2PO_4$ 0,1 (12 g) → farq **16,4 g**.
5) $P_4$ 0,075 mol, 20 e → $SO_2$ **0,75 mol**.

**42.** A siklogeksan, B xlorsiklogeksan, C siklogeksen, D adipin kislota, E siklopentanon, F siklogeksanol, G siklogeksanon.
1) $C_6H_{12} + Cl_2 \rightarrow C_6H_{11}Cl + HCl$
2) $C_6H_{11}Cl + NaOH(spirt) \rightarrow C_6H_{10} + NaCl + H_2O$
3) $5C_6H_{10} + 8KMnO_4 + 12H_2SO_4 \rightarrow 5HOOC(CH_2)_4COOH + 8MnSO_4 + 4K_2SO_4 + 12H_2O$
4) $HOOC(CH_2)_4COOH + CaO \rightarrow (CH_2)_4CO + CaCO_3 + H_2O$
5) $C_6H_{10} + H_2O \rightarrow C_6H_{11}OH$
6) $5C_6H_{11}OH + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 5(CH_2)_5CO + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$

**43.** X = $K_2FeO_4$, Y = $FeCl_3$, Z = $Fe(NO_3)_3$.
1) $3Fe_3O_4 + 8Al \rightarrow 9Fe + 4Al_2O_3$
2) $2Fe + 3Br_2 \rightarrow 2FeBr_3$
3) $2FeBr_3 + 3Br_2 + 16KOH \rightarrow 2K_2FeO_4 + 12KBr + 8H_2O$
4) $2K_2FeO_4 + 16HCl \rightarrow 2FeCl_3 + 4KCl + 3Cl_2 + 8H_2O$
5) $2FeCl_3 + 3(NH_4)_2S \rightarrow 2FeS + S + 6NH_4Cl$
6) $FeS + 12HNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + H_2SO_4 + 9NO_2 + 5H_2O$

# 3-namuna — yechimlar

| № | Javob | Yechim |
|---|---|---|
| 1 | **A** | m = 720/(6·10²³) = 1,2·10⁻²¹ g. |
| 2 | **C** | $X_2O_3$ va XO da massa ulushlar nisbati 9:10 → Fe ($Fe_2O_3$ / FeO). |
| 3 | **B** | X = 1 mol (yarmi parchalanib 0,5 mol β beradi); Y = 1 + 0,5 = 1,5 mol → 1 va 2 to‘g‘ri. |
| 4 | **A** | Pb da m = +1 bo‘lgan elektronlar: to‘la p, d, f qavatlarda 16 ta. |
| 5 | **C** | Tuzilishda sp-gibridlanish yo‘q (atomlar $sp^2$ va $sp^3$). |
| 6 | **D** | Azot: –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 → 9 xil. |
| 7 | **A** | Bosim 2 marta → v 8 marta; 2 M/s uchun 4 marta sekinlashtirish: 2^(ΔT/10) = 1/4 → ΔT = –20 → –20 °C. |
| 8 | **B** | K = 36: 2x/(0,2 – x) = 6 → x = 0,15; XY = 0,3 mol. |
| 9 | **B** | Eritma 100 g (tuz 20, suv 80); suv 25% kamayadi → 60 g, eritma 80 g: ω = 20/80 = 25%. |
| 10 | **B** | Tuz to‘yingan: 25 = 0,2(x + 80) → x = 45 g. |
| 11 | **C** | $2Na^+ + CO_3^{2-} + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow 2Na^+ + 2Cl^- + H_2O + CO_2$: 2+1+2+2+2+2+1+1 = 13. |
| 12 | **C** | $6KMnO_4 + 10NO + 9H_2SO_4 \rightarrow 6MnSO_4 + 10HNO_3 + 3K_2SO_4 + 4H_2O$: yig‘indi 48. |
| 13 | **A** | Elektrolizda suv bug‘lanadi: katod–anod farqi 14 g/mol suv → 10 mol = 180 g; eritma 360 → 180 g; 20% → 40% (2 marta ortadi). |
| 14 | **A** | Digidrofosfat — $H_2PO_4^-$: $Al(H_2PO_4)_3$. |
| 15 | **D** | KOH: 0,05·4 = 0,2 mmol / 20 ml = 0,01 M; 200 marta suyultirilgan → 2,0 mol/l. |
| 16 | **D** | Ozon — kislorodning allotropik modifikatsiyasi. |
| 17 | **C** | CuO 0,25 mol + C 1 mol: CuO + C → Cu + CO. Eritishda: Cu → $SO_2$ 0,25; C 0,75 → $CO_2$ + $2SO_2$ = 2,25; jami 2,5 mol = 56 l (CO eritishdagi gazga kirmaydi). |
| 18 | **A** | $Zn + H_2SO_4$(suyul) → $ZnSO_4 + H_2$. |
| 19 | **B** | 8,3 g = 41,5·a ekv → a = 0,2 ekv → $H_2$ 0,2 mol = 4,48 l. |
| 20 | **A** | Neopentanda faqat birlamchi C–H bor: 1-xlor-2,2-dimetilpropan. |
| 21 | **D** | $CH_2$=CH–$CH_2$–CH=$CH_2$ da 4 ta $sp^2$ C. |
| 22 | **C** | Har C ga 1,25 mol $O_2$ ($C_2H_2$: 2,5/2; $C_6H_6$: 7,5/6): 3·1,25 = 3,75 mol. |
| 23 | **B** | Stirol a, fenol b: a + 3b = 0,45; 104a + 94b = 25 → b = 0,1 mol = 9,4 g → 37,6%. |
| 24 | **C** | Aldegid $C_nH_{2n}O$: gibrid orbitallar – gibridlanmagan = 6 → n = 4: $C_4H_8O$. |
| 25 | **D** | $C_6H_6O_2$ ochiq zanjirli kislota: –COOH 1 π + 3 π = 4 ta π-bog‘. |
| 26 | **B** | To‘yingan yog‘ tristearin $C_{57}H_{110}O_6$ = 890 → 57 ta C. |
| 27 | **C** | Saxaroza 8 ta –OH; 75% = 6: $C_{12}H_{22}O_{11} + 6C_2H_2O = C_{24}H_{34}O_{17}$. |
| 28 | **D** | $C_8H_{11}N$ ikkilamchi aminlar: N-etilanilin, N-metilbenzilamin, N-metil-o-/m-/p-toluidin → 5. |
| 29 | **B** | Alanin tripeptidi: 3·7 – 4 = 17 ta H. |
| 30 | **A** | Ajratish varonkasi: bir-birida erimaydigan suyuqliklar — suv va moy. |
| 31 | **D** | $Na_2SO_4$, KOH, $H_2SO_4$ (1:1:1): $[H^+] = 1$, $[SO_4^{2-}] = 2$ → $[H^+] = [SO_4^{2-}]$ noto‘g‘ri. |
| 32 | **D** | 1,4 — kislotalar (soda bilan gaz): chumoli va sirka; 4 — Ag oynasi → chumoli (c); 1 — sirka (d); 3 — etilenglikol (a); 2 — etanol (b): a–3, b–2, c–4, d–1. |
| 33 | **B** | Alkan $C_2H_6$ 1 mol, alken $C_4H_8$ 0,5 mol: $O_2$ = 3,5 + 3 = 6,5 mol ✓; massa 30 + 28 = 58 g ✓ → alkan 1 mol. |
| 34 | **E** | $CO_2$ = 2·1 + 4·0,5 = 4 mol. |
| 35 | **F** | $H_2O$ = 3·1 + 4·0,5 = 5 mol. |
| 36 | **0,2** | Zanjir: yarim unumli kalit — A + B ⇌ C + D: $K = y^2/((3–y)(1–y)) = (1,5y)^2/((7,5–1,5y)(1–1,5y))$ → y = x = 0,2. |
| 37 | **200** | $Cu(NO_3)_2$ → Cu + ½$O_2$ (80 g/mol): eritma 80 g kamaydi → 1 mol; V′ = V/2 → (m – 80)/(1,2m) = 1/2 → m = 200 g. |
| 38 | **1,6** | 50 g 98% da $H_2SO_4$ 49 g; Cu x mol: 49 – 196x = 0,882·50 → x = 0,025 mol = 1,6 g. |
| 39 | **38,4** | $O_2$ a + $O_3$ b = 5 mol; atomlar 2a + 3b = 12 (etilen 2 mol uchun 6 mol $O_2$-ekv.) → b = 2, a = 3; M = (96 + 96)/5 = 38,4. |
| 40 | **297** | Butanal 3,75 mol; B = 2-gidroksipentan kislota 1,2 mol (118 g/mol); $y_1 = 2y_2$, $y_1y_2 = 0,32$ → $y_1 = 0,8$; A (sianogidrin, 99 g/mol) = 3·99 = 297 g. |

## Yozma ish (41–43)

**41.** 1) $KMnO_4$ 0,5 mol; $2KMnO_4 \rightarrow K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2$: ajralgan 0,4 mol → unum **80%**.
2) $O_2$ 0,2 mol; V = nRT/P = 0,2·0,082·546/2,24 = **4 l**.
3) Qoldiq ($KMnO_4$ 0,1; $K_2MnO_4$ 0,2; $MnO_2$ 0,2) HCl 3,2 mol bilan $Cl_2$ 0,25 + 0,4 + 0,2 = **0,85 mol**.
4) KCl 0,5 mol + $MnCl_2$ 0,5 mol = 37,25 + 63 = **100,25 g**.
5) Eritma suvi: 203,2 + 28,8 ($H_2O$ hosil bo‘lgan 1,6 mol) = **232 g**.

**42.** X = $(CH_3COO)_2Ca$, Y = $H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr$.
1) $5C_2H_5OH + 4KMnO_4 + 6H_2SO_4 \rightarrow 5CH_3COOH + 4MnSO_4 + 2K_2SO_4 + 11H_2O$
2) $2CH_3COOH + CaO \rightarrow (CH_3COO)_2Ca + H_2O$
3) $(CH_3COO)_2Ca \rightarrow^{(t°)} H_3CCOCH_3 + CaCO_3$
4) $H_3CCOCH_3 + H_3CCH_2MgBr \rightarrow H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr$
5) $H_3CCH_2C(CH_3)_2OMgBr + H_2O \rightarrow^{(H^+)} H_3CCH_2C(CH_3)_2OH + MgOHBr$
6) $H_3CCH_2C(CH_3)_2OH \rightarrow^{(H_2SO_4)} H_3CC(CH_3)=CHCH_3 + H_2O$

**43.** X — mis. A = CuO, B = $CuCl_2$, C = Cu, D = CuCl, E = $Cu_2O$, F = $Cu(OH)_2$.
1) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$
2) $CuCl_2 + Cu \rightarrow 2CuCl$
3) $2CuCl + 2NaOH \rightarrow Cu_2O + 2NaCl + H_2O$
4) $Cu_2O + Cl_2 \rightarrow CuCl_2 + CuO$
5) $CuCl_2 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2 + 2NaCl$
6) $Cu(OH)_2 \rightarrow CuO + H_2O$
7) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$